Testkonzept Parksystem

Intelligentes Parksystem mit Kennzeichenerkennung

Modul: M450 – Intelligentes Parksystem mit Kennzeichenerkennung

Autorinnen: Atieh Rostamian & Sabina Lazri

Lehrperson: Adrian Elsener

Datum: September 2026

Version: 1.1

Abgabe: 25.09.2026

Inhaltsverzeichnis

Dokumenteninformationen 4
Versionshistorie 4
1 Ziel und Zweck 5
1.1 Wozu dieses Dokument? 5
1.2 Warum wir testen 5
1.3 Nicht-funktionale Ziele 5
1.4 Was passiert, wenn wir nicht testen? 5
2 Testgegenstand und Umfang 7
2.1 Testgegenstand 7
2.2 Was wir testen (In Scope) 7
2.3 Was wir nicht testen (Out of Scope) 7
2.4 Fallback bei Erkennungsproblemen an der Ausfahrt 7
2.5 Festgelegte Testwerte 8
2.6 Rückverfolgbarkeit: Anforderungen und Testfälle 8
3 Planung und Testinfrastruktur 10
3.1 Testumgebung 10
3.2 Wann und wo getestet wird 10
3.3 Testdaten und Reset 11
3.4 Ressourcen 11
3.5 Wann starten, wann aufhören? 11
4 Teststufen und Testarten 13
4.1 V-Modell 13
4.2 Testpyramide 13
4.3 Quadrantenmodell 13
4.4 Manuell und automatisiert 13
5 Manuelle Testfälle 14
6 Rollen und Verantwortlichkeiten 23
6.1 Wer entscheidet was? 23
6.2 Unabhängigkeit beim Testen 23
6.3 Kommunikation 23
6.4 Stellvertretung 23
7 Fehlerklassifizierung 25
7.1 Schweregrad 25
7.2 Art des Fehlers 25

7.3 Dringlichkeit 25
7.4 Beispiel eines Fehlerberichts 25
8 Übergabe, Glossar und Grenzen 27
8.1 Übergabe an ein anderes Team 27
8.2 Glossar 27
8.3 Grenzen dieses Testkonzepts 27
Anhang A: Testprotokoll-Vorlage 28
Anhang B: Aufgabenverteilung im Team 30

Dokumenteninformationen

Feld	Inhalt
Dokumenttitel	Testkonzept Parksystem
Projekt	M450, Intelligentes Parksystem mit Kennzeichenerkennung
Team	Atieh Rostamian, Sabina Lazri
Auftraggeber	Adrian Elsener (Lehrperson)
Grundlagen	Anforderungen Intelligentes Parksystem (US 1 bis US 5), A01-10-testkonzept-parksystem.pdf, T01-Testkonzept.pdf, T02-Umgebungen.pdf

Versionshistorie

Version	Datum	Autorin	Änderung
0.1	15.09.2026	Rostamian	Gliederung, Kapitel 1 und 3 als Entwurf
0.2	16.09.2026	Lazri	Kapitel 2 und 4, Traceability-Matrix
0.3	17.09.2026	Rostamian, Lazri	Testfälle TC-01 bis TC-15, Rollen, Fehlerklassifizierung
1.0	22.09.2026	Rostamian, Lazri	Gegenseitiges Review, erste vollständige Fassung
1.1	25.09.2026	Rostamian, Lazri	Korrekturen nach Review: Tarifbeispiele, Grenzwerttest, neue Testfälle TC-16 und TC-17, Testort, Protokollvorlage

1 Ziel und Zweck

1.1 Wozu dieses Dokument?

In diesem Testkonzept halten wir fest, wie wir unser Parksystem manuell testen. Das System besteht aus zwei Raspberry Pi Pico W: Pico 1 ist die Kasse, Pico 2 steuert die Schranken. Wir beschreiben, was wir testen, wann und wo, wer testet und woran wir erkennen, ob ein Test bestanden ist. Ein anderes Team soll die Tests mit diesem Dokument selbständig durchführen können.

1.2 Warum wir testen

Der wichtigste Grund ist das Geld. Wenn die Ausfahrtsschranke aufgeht, obwohl niemand bezahlt hat, verliert der Betreiber jeden Tag Einnahmen. Ein falsch berechneter Tarif führt zu Reklamationen und zu Korrekturen von Hand. Solche Fehler kosten im laufenden Betrieb viel mehr als in der Testphase, weil dann auch noch Autos vor der Schranke warten.

Dazu kommt der Ruf des Parkhauses. Wer einmal nicht rausgekommen ist, weil das System gestreikt hat, parkiert beim nächsten Mal woanders.

Ein dritter Punkt betrifft unsere Architektur. Pico 1 und Pico 2 sprechen über das WLAN miteinander. Fehler an dieser Schnittstelle sind schwer zu finden, wenn das System schon fertig zusammengebaut ist, weil man zuerst herausfinden muss, auf welcher Seite das Problem liegt. Deshalb testen wir die Kommunikation gezielt mit eigenen Testfällen.

Mit dokumentierten Testfällen können wir ausserdem zeigen, dass jede User Story geprüft wurde. Und wenn später etwas geändert wird, zum Beispiel ein neuer Tarif, kann man die betroffenen Tests einfach wiederholen.

1.3 Nicht-funktionale Ziele

Neben der reinen Funktion sind uns vier Eigenschaften wichtig:

- **Antwortzeit:** Nach der Eingabe eines Kennzeichens reagiert das System innerhalb von 2 Sekunden. Weil die Kamera im Prototyp nur simuliert ist, messen wir hier die Reaktionszeit der Weboberfläche bis zum Öffnen der Schranke, nicht eine echte Bilderkennung (TC-01).
- **Zuverlässige Schnittstelle:** Bricht das WLAN kurz ab, darf die Schranke nicht einfach aufgehen, und nach dem Unterbruch muss alles wieder normal funktionieren (TC-13).
- **Wiederherstellbarkeit:** Nach einem Neustart eines Pico gehen keine offenen Parkvorgänge verloren (TC-17).
- **Bedienbarkeit:** Jemand, der das System nicht kennt, kommt ohne Anleitung durch Einfahrt, Bezahlung und Ausfahrt. Das prüfen wir in einer explorativen Testsession (Kapitel 3.2).

1.4 Was passiert, wenn wir nicht testen?

Szenario	Folge	Auswirkung
Ausfahrtsschranke öffnet ohne Prüfung	Gäste fahren weg, ohne zu bezahlen	Einnahmenverlust, möglicherweise täglich
Tarif falsch berechnet	Gäste zahlen zu viel oder zu wenig	Reklamationen, Korrekturen von Hand

Schnittstelle Pico 1 / Pico 2 instabil	Ausfahrt blockiert trotz Bezahlung	Stau vor der Schranke, verärgerte Gäste
Notfall-Öffnung (US 5) funktioniert nicht	Rettungsfahrzeug kommt nicht rein	Sicherheitsrisiko für Personen

2 Testgegenstand und Umfang

2.1 Testgegenstand

Wir testen das Parksystem nach unseren Anforderungen (User Stories US 1 bis US 5).

- **Pico 1 (Kasse)** stellt die Kassen-Weboberfläche bereit. Dort gibt man das Kennzeichen ein, sieht den Betrag und bezahlt.
- **Pico 2 (Schranken)** steuert Einfahrt und Ausfahrt. Über eine Weboberfläche wird die Kamera simuliert: Man tippt das Kennzeichen ein, als hätte die Kamera es gelesen. Bei der Ausfahrt fragt Pico 2 bei Pico 1 nach, ob bezahlt wurde. Auf Pico 2 läuft auch das Admin-Panel für den Betreiber.

2.2 Was wir testen (In Scope)

Bereich	Inhalt
US 1 Einfahrt	Kennzeichen erfassen, Kennzeichen und Einfahrtszeit speichern, Schranke öffnen, Verhalten bei unlesbarem Kennzeichen
US 2 Kasse	Kennzeichen eingeben, Tarif nach Parkdauer berechnen, bezahlen, Karenzzeit von 15 Minuten starten, Quittung optional
US 3 Ausfahrt	Bezahlstatus bei Pico 1 abfragen, Schranke öffnen oder geschlossen lassen, Parkvorgang archivieren
US 4 Statusanzeige	Freie Plätze bei jeder Ein- und Ausfahrt richtig zählen, bei 0 freien Plätzen «Besetzt» anzeigen
US 5 Admin / Notfall	Login ins Admin-Panel, Schranken manuell öffnen, Eintrag im Logbuch mit Uhrzeit und Benutzerkonto, Fallback bei Erkennungsproblemen (2.4)
Schnittstelle	Kennzeichen übermitteln, Bezahlstatus abfragen und zurückmelden zwischen Pico 1 und Pico 2

2.3 Was wir nicht testen (Out of Scope)

- **Mechanik der Schranken:** Motoren und Verschleiss sind Sache des Hardwarelieferanten.
- **Unit-Tests der Firmware:** Die schreiben wir als Entwicklerinnen separat. Sie gehören nicht zu diesem manuellen Testkonzept.
- **Lasttests:** Ein Pico W schafft nur wenige Verbindungen gleichzeitig. Ein Test mit Hunderten von Zugriffen würde nichts Neues zeigen.
- **Echte Kamera:** Im Prototyp wird das Kennzeichen von Hand eingegeben.
- **Echte Zahlungsterminals und TWINT:** Die Zahlung ist im Prototyp simuliert.
- **Penetrationstests des Admin-Panels:** Wir prüfen nur, ob der Login funktioniert (TC-15).

2.4 Fallback bei Erkennungsproblemen an der Ausfahrt

Wenn die Kamera an der Ausfahrt kein Kennzeichen liefert, soll das System trotzdem kontrolliert reagieren. Wir haben dafür folgenden Ablauf festgelegt:

1. Die Kamera-Simulation an der Ausfahrt liefert kein Kennzeichen oder eines, das nicht im System ist.
2. Das Display zeigt: «Kennzeichen nicht erkannt. Bitte Hilfeknopf drücken.»

3. Das Personal wird über den Hilfeknopf gerufen.
4. **Stufe 1:** Das Personal liest das Kennzeichen vor Ort ab und gibt es in der Kamera-Simulation von Hand ein. Danach läuft die normale Prüfung des Bezahlstatus.
5. **Stufe 2:** Klappt das nicht (zum Beispiel weil kein Zahlungseintrag existiert, der Gast aber eine Quittung zeigt), öffnet das Personal die Schranke über das Admin-Panel. Diese Öffnung wird immer mit Uhrzeit und Benutzerkonto im Logbuch eingetragen.

Getestet wird der Ablauf in TC-07.

2.5 Festgelegte Testwerte

Einige Werte stehen in unseren Anforderungen nicht genau drin. Für die Tests legen wir sie hier verbindlich fest. Die Test-Firmware wird mit genau diesen Werten konfiguriert, das ist eine Eintrittsbedingung für den Testbeginn (3.5).

Wert	Festlegung
Tarif	CHF 1.50 pro angebrochene 15 Minuten
Karenzzeit	15:00 Minuten ab Bezahlung, bis und mit 15:00 gilt sie noch
Kapazität	5 Parkplätze (bewusst klein, damit man den Parkplatz im Test schnell füllen kann)
Admin-Konto	Benutzer `betreiber1`, Passwort `Park2026!` (nur im Test-WLAN)
Meldung unlesbares Kennzeichen	«Kennzeichen nicht erkannt. Bitte Hilfeknopf drücken.»
Meldung nicht bezahlt	«Parkgebühr nicht bezahlt. Bitte zum Automaten.»
Anzeige voll	«Besetzt»
Währung	CHF

Weitere Annahmen: Es gibt genau eine Einfahrt und eine Ausfahrt, nur einen Tarif für alle Fahrzeuge und keine Dauermieter. Die Uhren von Pico 1 und Pico 2 laufen synchron.

2.6 Rückverfolgbarkeit: Anforderungen und Testfälle

User Story	Akzeptanzkriterium (kurz)	Testfall
US 1	Kennzeichen erkannt, Zeit gespeichert, Schranke öffnet	TC-01
US 1	Unlesbares Kennzeichen, Hinweis «Hilfeknopf»	TC-02
US 1 / US 2	Kennzeichen mit Sonderzeichen werden richtig zugeordnet	TC-11
US 2	Tarif korrekt, Karenzzeit startet	TC-03
US 2	Quittung optional	TC-10
US 2 / US 3	Karenzzeit an der Grenze	TC-14
US 3	Ausfahrt bei bezahltem Status, Archivierung	TC-04
US 3	Ausfahrt verweigert, wenn nicht bezahlt	TC-05
US 3	Ausfahrt verweigert nach Ablauf der Karenzzeit	TC-06
US 3 / Schnittstelle	Gleichzeitige Ein- und Ausfahrt	TC-12
US 3 / Schnittstelle	WLAN-Unterbruch während der Abfrage	TC-13
US 4	Freie Plätze werden richtig gezählt	TC-16

US 4	«Besetzt» bei Vollbelegung, keine Einfahrt	TC-08
US 5	Notfall-Öffnung mit Logbucheintrag	TC-09
US 5	Fallback bei Erkennungsproblem an der Ausfahrt	TC-07
US 5	Nur berechtigte Benutzer im Admin-Panel	TC-15
Nicht-funktional	Offene Parkvorgänge überstehen einen Neustart	TC-17

3 Planung und Testinfrastruktur

3.1 Testumgebung

Wie in T02 beschrieben trennen wir Entwicklung und Test:

Umgebung	Zweck	Eigenschaften
DEV	Programmieren und erste eigene Tests	Unsere eigenen Picos, Firmware ändert sich laufend, nicht für formale Tests
TEST	Alle Testfälle aus Kapitel 5	Separates Pico-Paar mit eingefrorener Firmware-Version, eigenes Test-WLAN, feste IP-Adressen, kein Internet

Konkret sieht die Testumgebung so aus:

- Zwei Pico W (Pico 1 Kasse, Pico 2 Schranken) mit der eingefrorenen Firmware-Version. Die Versionsnummer wird im Testprotokoll notiert.
- Ein eigener WLAN-Access-Point, den nur die Testgeräte nutzen. So stören keine anderen Geräte und die Ergebnisse lassen sich wiederholen.
- Mindestens zwei Laptops oder Smartphones mit Chrome und Firefox. Mit dem einen Gerät spielt man den Gast an Einfahrt, Kasse und Ausfahrt, mit dem anderen das Personal im Admin-Panel.
- Nur erfundene Kennzeichen, keine echten Personendaten.

3.2 Wann und wo getestet wird

Ort: Getestet wird im Schulzimmer, in dem der M450-Unterricht stattfindet. Der Aufbau (zwei Picos, Access Point, zwei Laptops) hat auf einem Tisch Platz und braucht nur zwei Steckdosen. Ein anderes Team kann die Tests an jedem Ort durchführen, an dem es diesen Aufbau hinstellen kann.

Zeitpunkt: Die Testdurchführung startet am Tag nach dem Firmware-Freeze. Wir planen sie für die Kalenderwoche 40 (28.09. bis 02.10.2026).

Tag	Inhalt	Dauer
Tag 1	Testumgebung aufbauen, Firmware aufspielen, Testwerte aus 2.5 prüfen, Block A durchführen	ca. 2 h
Tag 2	Block B (zeitabhängige Tests) und explorative Session	ca. 2 h
Tag 3	Gefundene Fehler beheben (DEV), neue Firmware ins TEST übernehmen	nach Aufwand
Tag 4	Nachtest der fehlgeschlagenen Testfälle, Regressionstest von TC-04, TC-05, TC-07, TC-09 und TC-13, Abnahme	ca. 1.5 h

Warum zwei Blöcke? Einige Testfälle brauchen echte Wartezeit (bis zu 40 Minuten). Damit wir nicht stundenlang warten, führen wir sie gemeinsam in Block B durch. Dort wird das System nur einmal am Anfang zurückgesetzt, danach laufen mehrere Kennzeichen parallel.

- **Block A** (ohne Wartezeit, Reset vor jedem Testfall): TC-01, TC-02, TC-05, TC-07, TC-08, TC-09, TC-11, TC-12, TC-13, TC-15, TC-16, TC-17
- **Block B** (mit Wartezeit, ein Reset zu Beginn): TC-03 → TC-04, TC-10, TC-06, TC-14

Ablauf von Block B: Direkt nach dem Reset fahren ZH 123456 (TC-03), GR 1 (TC-10) und AG 987654 (TC-06) ein. Nach 25 Minuten wird GR 1 bezahlt, nach 40 Minuten ZH 123456, direkt danach folgt TC-04. AG 987654 wird sofort bezahlt und nach 16 Minuten an der Ausfahrt geprüft. Die drei Kennzeichen für TC-14 laufen in derselben Zeit mit. Block B dauert so insgesamt etwa 50 Minuten.

Explorative Session (Tag 2, 30 Minuten): Eine Person aus der Klasse, die das System nicht kennt, soll ohne Anleitung einfahren, bezahlen und ausfahren. Wir schauen nur zu und notieren, wo sie hängen bleibt. Wenn sie ohne Hilfe durchkommt, gilt das Ziel «Bedienbarkeit» als erfüllt.

3.3 Testdaten und Reset

Kategorie	Werte
Normale Kennzeichen	ZH 123456, BE 55789, AG 987654, TI 4567
Kennzeichen für TC-14	ZH 700001, ZH 700002, ZH 700003
Kennzeichen zum Füllen (TC-08, TC-16)	SO 1001, SO 1002, SO 1003, SO 1004, SO 1005
Sonderzeichen	SG-ÄÖ 42 (nur für TC-11)
Nicht im System	LU 999999
Parkdauer und Betrag	25 Min. = CHF 3.00, 40 Min. = CHF 4.50

Wir wählen die Parkdauern absichtlich nicht genau auf einer 15-Minuten-Grenze. Bei «angebrochenen 15 Minuten» wären 45 Minuten und ein paar Sekunden schon CHF 6.00, und der Test würde fälschlich fehlschlagen.

Reset: Im Admin-Panel von Pico 2 gibt es die Funktion «System zurücksetzen». Sie löscht alle offenen Parkvorgänge, setzt die Anzeige auf 5 freie Plätze und archiviert das Logbuch. Bei jedem Testfall steht, ob vorher ein Reset nötig ist.

3.4 Ressourcen

Ressource	Anzahl	Wofür
Raspberry Pi Pico W	2	Pico 1 (Kasse) und Pico 2 (Schranken)
WLAN-Access-Point	1	Getrenntes Test-WLAN
Laptop oder Smartphone	mind. 2	Weboberflächen bedienen
Browser	Chrome und Firefox, aktuelle Version	Beide Browser werden mindestens einmal verwendet
Stoppuhr (Handy)	2	Reaktionszeit und Wartezeiten messen
Testprotokoll	1 pro Testlauf	Vorlage in Anhang A

3.5 Wann starten, wann aufhören?

Wir starten mit den Tests erst, wenn:

- die Testumgebung aufgebaut ist und beide Picos im Test-WLAN erreichbar sind,
- die Firmware mit den Werten aus 2.5 konfiguriert ist,
- die Testdaten bereit sind und ein Reset gemacht wurde.

Die Testphase ist abgeschlossen, wenn:

- jeder Testfall mindestens einmal durchgeführt und protokolliert wurde,
- kein Fehler mit Schweregrad «Kritisch» und keiner mit Dringlichkeit «Blocker» mehr offen ist,
- alle Fehler mit Dringlichkeit «Hoch» behoben und nachgetestet sind oder die Abnahmeinstanz einen Workaround akzeptiert hat,
- die Abnahmeinstanz die Freigabe schriftlich bestätigt hat.

4 Teststufen und Testarten

4.1 V-Modell

Unsere manuellen Tests liegen auf den oberen Stufen des V-Modells:

- **Integrationstest:** TC-12 und TC-13 prüfen gezielt die Zusammenarbeit von Pico 1 und Pico 2 über das WLAN.
- **Systemtest:** Die meisten Testfälle prüfen das ganze System, zum Beispiel den Ablauf Einfahrt, Bezahlung, Ausfahrt.
- **Abnahmetest:** Der Auftraggeber prüft anhand der Akzeptanzkriterien, ob die User Stories erfüllt sind.

Unit- und Komponententests (untere Stufen) machen wir als Entwicklerinnen separat.

4.2 Testpyramide

Nach der Testpyramide von Mike Cohn gehören unsere Tests in die oberen Schichten. Es sind wenige Tests, die aber jeweils einen ganzen Ablauf über beide Picos abdecken. Die vielen kleinen, automatisierten Unit-Tests an der Basis sind nicht Teil dieses Konzepts.

4.3 Quadrantenmodell

Quadrant	Beispiel im Parksystem	In diesem Konzept
Q1: technisch, unterstützt das Team (Unit-Tests)	Unit-Tests der Firmware	nicht enthalten
Q2: fachlich, unterstützt das Team (Funktionstests)	Testfälle zu den User Stories	Hauptfokus
Q3: fachlich, kritisiert das Produkt (Abnahme, explorativ)	Abnahme durch Auftraggeber, explorative Session	Hauptfokus
Q4: technisch, kritisiert das Produkt (Performance, Sicherheit)	Reaktionszeit 2 s, WLAN-Unterbruch, Login	punktuell (TC-01, TC-13, TC-15)

Unser Schwerpunkt liegt also bei Q2 und Q3.

4.4 Manuell und automatisiert

Ebene	Was	Wer	Wie
Unit-Tests	Einzelne Funktionen der Firmware	Entwicklerinnen	automatisiert, nicht Teil dieses Konzepts
Integrations- und Systemtests	Abläufe über Pico 1 und Pico 2	Testerinnen	manuell
Abnahmetest	Akzeptanzkriterien	Auftraggeber	manuell

5 Manuelle Testfälle

Alle Testfälle laufen in der TEST-Umgebung. Die Zeile «Reset» sagt, ob vorher das System zurückgesetzt wird. Die Zeile «Tester» zeigt, wer den Test durchführt. Wir haben die Testfälle so verteilt, dass niemand hauptsächlich den eigenen Code testet (6.2).

TC-01 Einfahrt mit gültigem Kennzeichen

Feld	Inhalt
Bezug	US 1
Testziel	Die Schranke öffnet bei gültigem Kennzeichen innerhalb von 2 Sekunden, Kennzeichen und Einfahrtszeit werden gespeichert.
Vorbedingungen	Einfahrtsschranke geschlossen, Pico 2 erreichbar
Reset	Ja (Block A)
Testdaten	ZH 123456
Tester	Atieh Rostamian
Dauer	ca. 5 Min.

Testschritte

1. Kamera-Simulation von Pico 2 öffnen, Bereich «Einfahrt».
2. ZH 123456 eintippen.
3. Stoppuhr starten und gleichzeitig auf «Bestätigen» klicken.
4. Stoppuhr stoppen, sobald die Oberfläche «Schranke offen» anzeigt. Zeit notieren.
5. Im Admin-Panel die Liste der offenen Parkvorgänge öffnen.

Erwartetes Ergebnis

Die Schranke öffnet nach höchstens 2 Sekunden. In der Liste steht ZH 123456 mit dem heutigen Datum und der Uhrzeit der Einfahrt (auf die Minute genau). Die Anzeige zeigt 4 freie Plätze.

TC-02 Einfahrt mit unlesbarem Kennzeichen

Feld	Inhalt
Bezug	US 1, Akzeptanzkriterium «nicht lesbares Kennzeichen»
Testziel	Bei fehlendem oder ungültigem Kennzeichen bleibt die Schranke zu und es erscheint der Hinweis zum Hilfeknopf.
Vorbedingungen	Einfahrtsschranke geschlossen
Reset	Ja (Block A)
Testdaten	leeres Feld, danach «???»
Tester	Sabina Lazri
Dauer	ca. 5 Min.

Testschritte

1. Kamera-Simulation öffnen, Bereich «Einfahrt».
2. Feld leer lassen und bestätigen. Ergebnis notieren.

3. «???» eingeben und bestätigen. Ergebnis notieren.
4. Im Admin-Panel die offenen Parkvorgänge ansehen.

Erwartetes Ergebnis

In beiden Fällen zeigt das Display «Kennzeichen nicht erkannt. Bitte Hilfeknopf drücken.» Die Schranke bleibt zu. Es gibt keinen neuen Parkvorgang und die Anzeige bleibt bei 5 freien Plätzen.

TC-03 Bezahlung und Tarifberechnung

Feld	Inhalt
Bezug	US 2
Testziel	Die Kasse berechnet den Betrag richtig und setzt den Status nach der Zahlung für 15 Minuten auf «bezahlt».
Vorbedingungen	ZH 123456 ist vor 40 Minuten eingefahren (Block B)
Reset	Nein, Teil von Block B
Testdaten	ZH 123456, Parkdauer 40 Min., erwartet CHF 4.50
Tester	Atieh Rostamian
Dauer	ca. 5 Min. (plus 40 Min. Wartezeit in Block B)

Testschritte

1. 40 Minuten nach der Einfahrt die Kassen-Oberfläche von Pico 1 öffnen.
2. ZH 123456 eingeben.
3. Angezeigten Betrag notieren.
4. Zahlung «Karte (simuliert)» auslösen.
5. Bei «Quittung drucken?» die Option «Nein» wählen.
6. Uhrzeit der Zahlung notieren.

Erwartetes Ergebnis

Der Betrag ist CHF 4.50 (40 Minuten sind 3 angebrochene Viertelstunden zu je CHF 1.50). Nach der Zahlung zeigt die Kasse «Bezahlt, Ausfahrt bis HH:MM» (Zahlungszeit plus 15 Minuten). Es wird keine Quittung angezeigt.

TC-04 Ausfahrt nach Bezahlung

Feld	Inhalt
Bezug	US 3
Testziel	Die Schranke öffnet bei bezahltem Status und der Parkvorgang wird archiviert.
Vorbedingungen	TC-03 ist bestanden, die Zahlung liegt weniger als 15 Minuten zurück
Reset	Nein, direkt nach TC-03
Testdaten	ZH 123456
Tester	Sabina Lazri
Dauer	ca. 5 Min.

Testschritte

1. Kamera-Simulation öffnen, Bereich «Ausfahrt».
2. ZH 123456 eingeben und bestätigen.
3. Im Admin-Panel die offenen und die archivierten Parkvorgänge ansehen.

Erwartetes Ergebnis

Die Schranke öffnet. ZH 123456 steht nicht mehr bei den offenen Parkvorgängen, sondern im Archiv mit Einfahrtszeit, Zahlungszeit, Ausfahrtszeit und CHF 4.50. Die Anzeige zählt einen freien Platz dazu.

TC-05 Ausfahrt ohne Bezahlung

Feld	Inhalt
Bezug	US 3, Akzeptanzkriterium «nicht bezahlt»
Testziel	Ohne Zahlung bleibt die Schranke zu und der Gast wird zum Automaten geschickt.
Vorbedingungen	BE 55789 ist eingefahren (wie TC-01), aber nicht bezahlt
Reset	Ja (Block A), danach BE 55789 einfahren lassen
Testdaten	BE 55789
Tester	Atieh Rostamian
Dauer	ca. 5 Min.

Testschritte

1. Kamera-Simulation, Bereich «Ausfahrt», öffnen.
2. BE 55789 eingeben und bestätigen.

Erwartetes Ergebnis

Die Schranke bleibt zu. Das Display zeigt «Parkgebühr nicht bezahlt. Bitte zum Automaten.» Der Parkvorgang bleibt offen.

TC-06 Ausfahrt nach abgelaufener Karenzzeit

Feld	Inhalt
Bezug	US 2 (Karenzzeit), US 3
Testziel	Wenn nach der Zahlung mehr als 15 Minuten vergangen sind, bleibt die Schranke zu.
Vorbedingungen	AG 987654 ist eingefahren und wurde bezahlt (Block B)
Reset	Nein, Teil von Block B
Testdaten	AG 987654, Wartezeit 16 Min. nach Zahlung
Tester	Sabina Lazri
Dauer	ca. 5 Min. (plus 16 Min. Wartezeit)

Testschritte

1. Bei der Zahlung von AG 987654 die Stoppuhr starten.
2. Bei 16:00 Minuten die Kamera-Simulation, Bereich «Ausfahrt», öffnen.
3. AG 987654 eingeben und bestätigen.

Erwartetes Ergebnis

Die Schranke bleibt zu. Das Display zeigt «Parkgebühr nicht bezahlt. Bitte zum Automaten.» An der Kasse wird für AG 987654 wieder ein Betrag angezeigt.

TC-07 Fallback bei nicht erkanntem Kennzeichen an der Ausfahrt

Feld	Inhalt
Bezug	US 5, Fallback aus 2.4
Testziel	Beide Stufen des Fallbacks funktionieren: manuelle Nacherfassung und Öffnung über das Admin-Panel.
Vorbedingungen	ZH 123456 ist eingefahren und bezahlt (Zahlung weniger als 15 Min. her). Admin-Panel ist auf einem zweiten Gerät offen.
Reset	Ja (Block A), danach ZH 123456 einfahren und bezahlen
Testdaten	ZH 123456, LU 999999, betreiber1 / Park2026!
Tester	Atieh Rostamian
Dauer	ca. 10 Min.

Testschritte

Teil A, Stufe 1:

1. Kamera-Simulation, Bereich «Ausfahrt», Feld leer lassen und bestätigen.
2. Display und Schranke kontrollieren.
3. Als Personal ZH 123456 in der Kamera-Simulation von Hand eingeben und bestätigen.

Teil B, Stufe 2:

4. In der Kamera-Simulation LU 999999 eingeben und bestätigen.
5. Am zweiten Gerät als betreiber1 im Admin-Panel die Ausfahrtsschranke manuell öffnen.
6. Logbuch im Admin-Panel öffnen.

Erwartetes Ergebnis

Teil A: Nach Schritt 1 zeigt das Display «Kennzeichen nicht erkannt. Bitte Hilfeknopf drücken.» und die Schranke bleibt zu. Nach Schritt 3 öffnet die Schranke normal.

Teil B: Nach Schritt 4 bleibt die Schranke zu. Nach Schritt 5 öffnet sie. Im Logbuch steht ein neuer Eintrag mit Uhrzeit, Benutzer betreiber1 und «manuelle Öffnung Ausfahrt».

TC-08 Parkhaus voll

Feld	Inhalt
Bezug	US 4
Testziel	Bei 0 freien Plätzen zeigt die Anzeige «Besetzt» und die Einfahrt bleibt zu.
Vorbedingungen	Einfahrtsschranke geschlossen
Reset	Ja (Block A)
Testdaten	SO 1001 bis SO 1005 zum Füllen, TI 4567 als sechstes Fahrzeug
Tester	Sabina Lazri

Dauer	ca. 10 Min.

Testschritte

1. SO 1001 bis SO 1005 nacheinander an der Einfahrt eingeben und bestätigen.
2. Anzeige kontrollieren.
3. TI 4567 an der Einfahrt eingeben und bestätigen.

Erwartetes Ergebnis

Nach dem fünften Fahrzeug zeigt die Anzeige «Besetzt». TI 4567 wird nicht eingelassen, die Schranke bleibt zu, und es entsteht kein Parkvorgang für TI 4567.

TC-09 Notfall-Öffnung für ein Rettungsfahrzeug

Feld	Inhalt
Bezug	US 5
Testziel	Das Personal kann die Einfahrt unabhängig vom Belegungsstatus öffnen, und das wird protokolliert.
Vorbedingungen	Parkhaus voll (Zustand nach TC-08), betreiber1 im Admin-Panel eingeloggt
Reset	Nein, direkt nach TC-08
Testdaten	betreiber1, Einfahrtsschranke
Tester	Atieh Rostamian
Dauer	ca. 5 Min.

Testschritte

1. Im Admin-Panel die Einfahrtsschranke auswählen.
2. «Manuell öffnen» klicken und die Uhrzeit notieren.
3. Logbuch öffnen und den neuesten Eintrag ansehen.
4. Anzeige der freien Plätze kontrollieren.

Erwartetes Ergebnis

Die Einfahrtsschranke öffnet sofort, obwohl das Parkhaus voll ist. Im Logbuch steht ein Eintrag mit der notierten Uhrzeit, betreiber1 und «manuelle Öffnung Einfahrt». Die Anzeige bleibt auf «Besetzt», weil ein Rettungsfahrzeug nicht als Parkvorgang gezählt wird.

TC-10 Bezahlung mit Quittung

Feld	Inhalt
Bezug	US 2, Akzeptanzkriterium «Quittung»
Testziel	Der Gast kann eine Quittung wählen, und sie enthält die richtigen Angaben.
Vorbedingungen	GR 1 ist vor 25 Minuten eingefahren (Block B)
Reset	Nein, Teil von Block B
Testdaten	GR 1, Parkdauer 25 Min., erwartet CHF 3.00
Tester	Sabina Lazri
Dauer	ca. 5 Min. (plus 25 Min. Wartezeit)

Testschritte

1. Kassen-Oberfläche öffnen, GR 1 eingeben.
2. Betrag notieren und Zahlung auslösen.
3. Bei «Quittung drucken?» die Option «Ja» wählen.

Erwartetes Ergebnis

Der Betrag ist CHF 3.00 (2 angebrochene Viertelstunden). Es wird eine Quittung mit Kennzeichen GR 1, Datum, Uhrzeit der Zahlung und CHF 3.00 angezeigt. Der Status ist «bezahlt» wie in TC-03.

TC-11 Kennzeichen mit Sonderzeichen

Feld	Inhalt
Bezug	US 1 und US 2, korrekte Datenerfassung
Testziel	Ein Kennzeichen mit Bindestrich und Umlauten wird gleich gespeichert und an der Kasse wiedergefunden.
Vorbedingungen	keine
Reset	Ja (Block A)
Testdaten	SG-ÄÖ 42
Tester	Sabina Lazri
Dauer	ca. 5 Min.

Testschritte

1. SG-ÄÖ 42 an der Einfahrt eingeben und bestätigen.
2. Im Admin-Panel nachsehen, wie das Kennzeichen gespeichert wurde.
3. An der Kasse SG-ÄÖ 42 eingeben.

Erwartetes Ergebnis

Das Kennzeichen erscheint im Admin-Panel genau als «SG-ÄÖ 42», ohne kaputte Zeichen. Die Kasse findet den Parkvorgang und zeigt die Einfahrtszeit aus Schritt 1 an.

TC-12 Einfahrt und Ausfahrt fast gleichzeitig

Feld	Inhalt
Bezug	US 1, US 3, Schnittstelle Pico 1 / Pico 2
Testziel	Zwei Vorgänge kurz hintereinander werden richtig verarbeitet, ohne dass Kennzeichen vertauscht werden.
Vorbedingungen	ZH 123456 ist eingefahren und bezahlt, es gibt freie Plätze
Reset	Ja (Block A), danach ZH 123456 einfahren und bezahlen
Testdaten	Ausfahrt ZH 123456, Einfahrt BE 55789
Tester	Atieh Rostamian (Ausfahrt) und Sabina Lazri (Einfahrt), je an einem eigenen Gerät
Dauer	ca. 10 Min.

Testschritte

1. Beide Testerinnen tippen ihr Kennzeichen ein.
2. Auf ein Kommando klicken beide gleichzeitig auf «Bestätigen».
3. Im Admin-Panel offene und archivierte Parkvorgänge sowie die Anzeige kontrollieren.

Erwartetes Ergebnis

Beide Schranken öffnen. Es ist in Ordnung, wenn eine davon 1 bis 2 Sekunden später aufgeht, weil der Pico die Anfragen nacheinander abarbeitet. ZH 123456 ist archiviert, BE 55789 ist offen. Die Anzeige zeigt gleich viele freie Plätze wie vorher.

TC-13 WLAN-Unterbruch bei der Ausfahrt

Feld	Inhalt
Bezug	US 3, nicht-funktionales Ziel «zuverlässige Schnittstelle»
Testziel	Ohne Antwort von Pico 1 öffnet die Schranke nicht. Nach dem Unterbruch funktioniert die Ausfahrt wieder.
Vorbedingungen	AG 987654 ist eingefahren und bezahlt (Zahlung weniger als 15 Min. her)
Reset	Ja (Block A), danach AG 987654 einfahren und bezahlen
Testdaten	AG 987654
Tester	Sabina Lazri
Dauer	ca. 10 Min.

Testschritte

1. Pico 1 vom Strom trennen, damit Pico 2 keine Antwort mehr bekommt.
2. An der Ausfahrt AG 987654 eingeben und bestätigen.
3. 30 Sekunden warten und Display und Schranke beobachten.
4. Pico 1 wieder anschliessen und warten, bis die Kassen-Oberfläche erreichbar ist.
5. AG 987654 an der Ausfahrt noch einmal eingeben und bestätigen.

Erwartetes Ergebnis

Während Pico 1 nicht erreichbar ist, bleibt die Schranke zu. Das Display zeigt eine Meldung, dass das System nicht verfügbar ist (der genaue Wortlaut ist hier nicht entscheidend). Pico 2 stürzt nicht ab. Nach Schritt 5 öffnet die Schranke normal. Falls die Karenzzeit inzwischen abgelaufen ist, gilt TC-06.

TC-14 Karenzzeit an der Grenze

Feld	Inhalt
Bezug	US 2 und US 3, Grenzwertanalyse
Testziel	Die Karenzzeit gilt bis und mit 15:00 Minuten und danach nicht mehr.
Vorbedingungen	ZH 700001, ZH 700002 und ZH 700003 sind eingefahren (Block B)
Reset	Nein, Teil von Block B
Testdaten	ZH 700001 (Test bei 14:30), ZH 700002 (Test bei 14:55), ZH 700003 (Test bei 15:10)
Tester	Atieh Rostamian
Dauer	ca. 20 Min.

Testschritte

1. ZH 700001, ZH 700002 und ZH 700003 direkt nacheinander an der Kasse bezahlen. Für jedes Kennzeichen die Zahlungszeit sekundengenau von der Kassenanzeige notieren.
2. ZH 700001 genau 14:30 Minuten nach seiner Zahlung an der Ausfahrt eingeben.
3. ZH 700002 genau 14:55 Minuten nach seiner Zahlung eingeben.
4. ZH 700003 genau 15:10 Minuten nach seiner Zahlung eingeben.

Erwartetes Ergebnis

Die Schranke öffnet für ZH 700001 und ZH 700002. Für ZH 700003 bleibt sie zu, und das Display fordert zur Nachzahlung auf. Die Testpunkte liegen 5 bzw. 10 Sekunden neben der Grenze, weil man mit einer Handy-Stoppuhr ein paar Sekunden Ungenauigkeit hat. Ein Fehler im Vergleich («kleiner als» statt «kleiner oder gleich») würde bei ZH 700002 oder ZH 700003 auffallen.

TC-15 Login ins Admin-Panel

Feld	Inhalt
Bezug	US 5, Akzeptanzkriterium «Betreiber loggt sich ein»
Testziel	Nur mit dem richtigen Passwort kann man die Schranken steuern.
Vorbedingungen	Admin-Panel ist erreichbar, niemand ist eingeloggt
Reset	Ja (Block A)
Testdaten	betreiber1 / falsches Passwort «abc123», danach betreiber1 / Park2026!
Tester	Sabina Lazri
Dauer	ca. 5 Min.

Testschritte

1. Admin-Panel öffnen, mit betreiber1 und «abc123» anmelden.
2. Die URL der Schrankensteuerung direkt im Browser eingeben, ohne eingeloggt zu sein.
3. Mit betreiber1 und Park2026! anmelden.
4. Die Einfahrtsschranke manuell öffnen.
5. Logbuch ansehen.

Erwartetes Ergebnis

Bei Schritt 1 erscheint «Anmeldung fehlgeschlagen». Bei Schritt 2 wird man auf die Login-Seite umgeleitet und die Schranke bewegt sich nicht. Nach Schritt 3 ist man eingeloggt. Nach Schritt 4 öffnet die Schranke, und im Logbuch steht der Eintrag mit betreiber1.

TC-16 Zählung der freien Plätze

Feld	Inhalt
Bezug	US 4
Testziel	Die Anzeige zählt bei jeder Einfahrt einen Platz weg und bei jeder Ausfahrt einen dazu.
Vorbedingungen	Anzeige zeigt 5 freie Plätze
Reset	Ja (Block A)

Testdaten	SO 1001, SO 1002, SO 1003
Tester	Atieh Rostamian
Dauer	ca. 10 Min.

Testschritte

1. SO 1001, SO 1002 und SO 1003 nacheinander einfahren lassen. Nach jeder Einfahrt die Anzeige notieren.
2. SO 1001 an der Kasse bezahlen und ausfahren lassen. Anzeige notieren.
3. SO 1002 an der Ausfahrt eingeben, ohne zu bezahlen. Anzeige notieren.

Erwartetes Ergebnis

Nach den Einfahrten zeigt die Anzeige 4, 3 und 2 freie Plätze. Nach der Ausfahrt von SO 1001 zeigt sie 3. Bei SO 1002 bleibt die Schranke zu und die Anzeige bleibt bei 3, weil kein Auto hinausgefahren ist.

TC-17 Neustart von Pico 2

Feld	Inhalt
Bezug	Nicht-funktionales Ziel «Wiederherstellbarkeit»
Testziel	Offene Parkvorgänge und die Anzeige der freien Plätze bleiben nach einem Stromunterbruch erhalten.
Vorbedingungen	keine
Reset	Ja (Block A)
Testdaten	BE 55789, TI 4567
Tester	Atieh Rostamian
Dauer	ca. 10 Min.

Testschritte

1. BE 55789 und TI 4567 einfahren lassen.
2. Pico 2 vom Strom trennen, 10 Sekunden warten, wieder anschliessen.
3. Warten, bis die Kamera-Simulation wieder erreichbar ist.
4. Im Admin-Panel offene Parkvorgänge und Anzeige kontrollieren.
5. BE 55789 an der Kasse bezahlen und ausfahren lassen.

Erwartetes Ergebnis

Nach dem Neustart sind BE 55789 und TI 4567 mit ihrer ursprünglichen Einfahrtszeit noch da. Die Anzeige zeigt 3 freie Plätze. Bezahlung und Ausfahrt von BE 55789 funktionieren normal.

6 Rollen und Verantwortlichkeiten

Die Rollen orientieren sich an T01 (Kapitel 10). Weil wir nur zu zweit sind, hat jede von uns mehrere Rollen.

Rolle	Person	Aufgaben
Testmanagerin	Sabina Lazri	Plant und koordiniert die Testtage, entscheidet über Start und Ende der Testphase, stuft Fehler ein
Verantwortliche Testumgebung und Testdaten	Atieh Rostamian	Baut die TEST-Umgebung auf, spielt die Firmware auf, prüft die Testwerte aus 2.5, macht die Resets
Testerinnen	Atieh Rostamian, Sabina Lazri	Führen die ihnen zugeteilten Testfälle durch, füllen das Protokoll aus, melden Fehler
Entwicklerinnen	Atieh Rostamian (Pico 1, Kasse), Sabina Lazri (Pico 2, Schranken)	Beheben gefundene Fehler, schreiben die Unit-Tests der Firmware
Abnahmeinstanz	Adrian Elsener (in der Rolle des Parkhausbetreibers)	Macht die Abnahme anhand der Akzeptanzkriterien und gibt das System frei

6.1 Wer entscheidet was?

- **Start und Ende der Testphase:** Die Testmanagerin, anhand der Kriterien in 3.5.
- **Einstufung von Fehlern:** Die Testmanagerin, nach den Kategorien in Kapitel 7. Bei Uneinigkeit entscheiden wir zu zweit, und im Zweifel gilt die höhere Stufe.
- **Freigabe:** Nur die Abnahmeinstanz. Vorher müssen alle Fehler mit «Kritisch» oder «Blocker» behoben und nachgetestet sein.

6.2 Unabhängigkeit beim Testen

Wer etwas programmiert hat, übersieht die eigenen Fehler leichter. Darum testet Atieh vor allem die Abläufe rund um die Schranken (Pico 2), die Sabina programmiert hat, und Sabina vor allem die Kasse (Pico 1) von Atieh. Weil viele Testfälle beide Picos betreffen, geht das nicht ganz sauber auf. Die Aufteilung ist aber so gewählt, dass jede die Hälfte der Testfälle übernimmt.

6.3 Kommunikation

- An jedem Testtag besprechen wir am Anfang und am Ende kurz den Stand.
- Jeder Fehler wird sofort im Testprotokoll eingetragen, mit Testfall-ID, Schweregrad und Dringlichkeit. Nur mündlich melden reicht nicht.
- Bei einem Blocker wird die Testmanagerin sofort informiert. Sie entscheidet, ob wir die Tests unterbrechen, bis der Fehler behoben ist.
- Nach jedem Testtag bekommt die Abnahmeinstanz eine kurze Zusammenfassung per Teams-Nachricht.

6.4 Stellvertretung

Fällt Sabina aus, übernimmt Atieh die Aufgaben der Testmanagerin. Fällt Atieh aus, übernimmt Sabina den Aufbau der Testumgebung und die Resets. In beiden Fällen führt die anwesende Person auch die

Testfälle der anderen durch. Die Unabhängigkeit aus 6.2 ist dann nicht mehr gegeben. Das notieren wir im Protokoll.

7 Fehlerklassifizierung

Wir teilen gefundene Fehler nach T01 (Kapitel 9) ein. Schweregrad und Dringlichkeit werden getrennt bestimmt: Der Schweregrad sagt, wie schlimm die Auswirkung ist, die Dringlichkeit, wie schnell der Fehler behoben werden muss.

7.1 Schweregrad

Schweregrad	Bedeutung	Beispiel im Parksystem
Kritisch	Kernfunktion kaputt oder Schranke öffnet, obwohl sie zu bleiben müsste	Ausfahrt öffnet bei «nicht bezahlt», Pico 1 und Pico 2 können nicht mehr kommunizieren
Hoch	Wichtige Funktion falsch, System läuft aber weiter	Falscher Betrag an der Kasse, Anzeige zählt falsch
Mittel	Stört, aber die Kernfunktion geht	Quittung ohne Datum, Anzeige aktualisiert sich erst nach ein paar Sekunden
Niedrig	Kaum Auswirkung	Betrag als «4.5» statt «4.50» angezeigt

7.2 Art des Fehlers

Fehlerart	Beispiel im Parksystem
Funktional	Schranke öffnet nicht, obwohl bezahlt wurde
Usability	Unklare oder fehlende Meldung an der Kasse
Integration	Pico 2 bekommt einen falschen oder verspäteten Status von Pico 1
Sicherheit	Admin-Panel lässt sich ohne Login bedienen
Performance	Schranke öffnet erst nach mehr als 2 Sekunden

Zusätzlich notieren wir, wo der Fehler vermutlich liegt: Weboberfläche (Frontend), Logik auf dem Pico (Backend) oder Kommunikation zwischen den Picos (Integration).

7.3 Dringlichkeit

Dringlichkeit	Bedeutung	Beispiel
Blocker	Sofort beheben, weitere Tests nicht möglich	Ausfahrtsschranke öffnet in keinem Fall
Hoch	Schnell beheben, es gibt aber einen Workaround	Automatische Ausfahrt geht nicht, Öffnung über Admin-Panel funktioniert
Mittel	Im nächsten regulären Update beheben	Quittung falsch formatiert
Niedrig	Beheben, wenn Zeit bleibt	Kleiner Darstellungsfehler in der Anzeige

7.4 Beispiel eines Fehlerberichts

So würde ein gefundener Fehler im Protokoll aussehen (erfundenes Beispiel):

Feld	Inhalt
Fehler-ID	F-001

Testfall	TC-06
Beschreibung	Die Ausfahrtsschranke öffnet für AG 987654 noch etwa 30 Sekunden nach Ablauf der Karenzzeit.
Schweregrad	Kritisch, weil die Schranke bei «nicht bezahlt» öffnet (7.1)
Fehlerart	Funktional
Vermutete Lokalisierung	Backend Pico 1, Zeitvergleich bei der Statusabfrage
Dringlichkeit	Hoch, weil das Personal bis zur Behebung Ausfahrten kurz nach Ablauf kontrollieren kann
Status	Gemeldet an Entwicklerin Pico 1, Nachtest mit TC-06 und TC-14 geplant

Das Beispiel zeigt, warum wir die beiden Werte getrennt führen: Die Auswirkung ist kritisch, aber weil es einen Workaround gibt, ist der Fehler kein Blocker.

8 Übergabe, Glossar und Grenzen

8.1 Übergabe an ein anderes Team

Ein anderes Team braucht für die Tests nur dieses Dokument, die eingefrorene Firmware und die Hardware aus 3.4. Die Testwerte in 2.5 und die Testdaten in 3.3 sind vollständig angegeben. Die Rollen in Kapitel 6 lassen sich mit anderen Namen besetzen. Als Grundlage für Aufbau und Begriffe haben wir T01 verwendet, das sich wiederum an ISO/IEC/IEEE 29119, IEEE 829 und ISTQB orientiert.

8.2 Glossar

Begriff	Bedeutung
Karenzzeit	15 Minuten nach der Bezahlung, in denen man ohne weitere Zahlung ausfahren kann
Kamera-Simulation	Weboberfläche auf Pico 2, in der man das Kennzeichen statt einer echten Kamera eintippt
Bezahlstatus	Angabe, ob ein Kennzeichen im Moment als bezahlt gilt
Admin-Panel	Weboberfläche für das Personal: Schranken manuell steuern, Logbuch ansehen, Reset
Fallback	Ablauf, wenn die automatische Erkennung nicht klappt (2.4)
Block A / Block B	Gruppen von Testfällen ohne bzw. mit Wartezeit (3.2)
Firmware-Freeze	Zeitpunkt, ab dem die Firmware für die Tests nicht mehr verändert wird
Pico 1 / Pico 2	Die zwei Raspberry Pi Pico W für Kasse bzw. Schranken

8.3 Grenzen dieses Testkonzepts

- Das Konzept ist entstanden, bevor die Firmware fertig war. Wenn sich die Oberflächen noch ändern (zum Beispiel Namen von Buttons), müssen die Testschritte angepasst werden.
- Zeitmessungen machen wir mit der Handy-Stoppuhr. Für TC-01 und TC-14 reicht das, sehr genaue Messungen sind damit aber nicht möglich.
- Sicherheit prüfen wir nur beim Login. Eine richtige Sicherheitsprüfung des Admin-Panels würde den Rahmen des Moduls sprengen.

Anhang A: Testprotokoll-Vorlage

Kopfdaten pro Testlauf

Feld	Eintrag
Datum	
Ort	
Firmware-Version Pico 1 / Pico 2	
Browser und Version	
Testerinnen	
Block	A / B

Ergebnisse

Testfall	Tester	Uhrzeit	Ergebnis (bestanden / fehlgeschlagen / nicht durchgeführt)	Beobachtung, gemessene Werte	Fehler-ID
TC-01				Reaktionszeit: ___ s	
TC-02					
TC-03				Betrag: CHF ___	
TC-04					
TC-05					
TC-06					
TC-07					
TC-08					
TC-09					
TC-10				Betrag: CHF ___	
TC-11					
TC-12					
TC-13					
TC-14				14:30 ___ / 14:55 ___ / 15:10 ___	
TC-15					
TC-16				Anzeige: ___ / ___ / ___ / ___ / ___	
TC-17					

Gefundene Fehler

Fehler-ID	Testfall	Beschreibung	Schweregrad	Fehlerart	Lokalisierung	Dringlichkeit	Status

Unterschriften

Testmanagerin	Abnahmeinstanz

Datum / Unterschrift:	Datum / Unterschrift:

Anhang B: Aufgabenverteilung im Team

Wir haben die Arbeit so aufgeteilt, dass jede von uns ungefähr gleich viel Zeit investiert hat und beide sowohl schwierige Testfälle als auch Dokumentationsteile übernommen haben.

Dokument schreiben

Aufgabe	Atieh Rostamian (h)	Sabina Lazri (h)
Kapitel 1: Ziel und Zweck	1.5	
Kapitel 2: Umfang, Out of Scope, Fallback		1.5
Festgelegte Testwerte (2.5) und Testdaten (3.3)	1.0	
Traceability-Matrix (2.6)		1.0
Kapitel 3: Testumgebung, Zeitplan, Block A/B	2.0	
Kapitel 4: V-Modell, Testpyramide, Quadranten		2.0
Testfälle TC-01, TC-03, TC-05, TC-07, TC-09	2.5	
Testfälle TC-02, TC-04, TC-06, TC-08, TC-10		2.5
Anspruchsvolle Testfälle TC-13 (WLAN-Unterbruch), TC-16 (Zählung)	1.5	
Anspruchsvolle Testfälle TC-12 (Gleichzeitigkeit), TC-14 (Grenzwert)		1.5
Testfälle TC-15, TC-17	0.5	
Testfall TC-11 und Glossar		0.5
Kapitel 7: Fehlerklassifizierung und Beispiel F-001	1.0	
Kapitel 6: Rollen, Unabhängigkeit, Stellvertretung		1.0
Anhang A: Testprotokoll-Vorlage	0.5	
Kapitel 8: Übergabe und Grenzen		0.5
Gegenseitiges Review	1.0	1.0
Formatierung und PDF-Export	0.5	0.5
Summe	**12.0**	**12.0**

Testdurchführung (geplant, Kapitel 5)

	Atieh Rostamian	Sabina Lazri
Testfälle	TC-01, TC-03, TC-05, TC-07, TC-09, TC-14, TC-16, TC-17	TC-02, TC-04, TC-06, TC-08, TC-10, TC-11, TC-13, TC-15
Gemeinsam	TC-12	TC-12
Zusatzrolle	Testumgebung und Testdaten	Testmanagerin

Die Testfälle hat jede zuerst für sich geschrieben, danach haben wir alle gemeinsam durchgelesen und angepasst. Deshalb kennen beide alle Testfälle.